

Ayudantía 13 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Fernando Quintana

Facultad de Matemáticas

Temas: D. Condicionales y Convergencia.

Convergencia	Notación	Definición
Casi segura (c.s.)	$X_n \xrightarrow{a.s.} X$	$\mathbb{P}(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X) = 1$
En probabilidad	$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n - X > \varepsilon) = 0, \quad \forall \varepsilon > 0$
En L^p ($p \geq 1$)	$X_n \xrightarrow{L^p} X$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n - X ^p] = 0$
En distribución	$X_n \xrightarrow{d} X$	$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x), \quad \forall x \in \mathcal{C}(F)$

Ejercicio 1 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias i.i.d. con distribución $\mathcal{U}[0, 1]$. Pruebe que:

$$n^{-X_n} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0, \quad \text{pero} \quad n^{-X_n} \not\xrightarrow{c.s.} 0.$$

Ejercicio 2 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias independientes tales que $X_1 = 0$ y, para $j \geq 2$, X_j es una variable aleatoria discreta con distribución:

$$P(X_j = k) = \begin{cases} \frac{1}{j^3} & \text{si } k = \pm 1, \pm 2, \dots, \pm j, \\ 1 - \frac{2}{j^2} & \text{si } k = 0. \end{cases}$$

Muestre que, si $\alpha > \frac{1}{2}$, cuando $n \rightarrow \infty$ se tiene:

$$\frac{1}{n^\alpha} \sum_{j=1}^n X_j \xrightarrow{P} 0.$$

Hint: Puede ser de utilidad recordar que $\sum_{k=1}^j k^2 = \frac{j(j+1)(2j+1)}{6}$.

Ejercicio 3 Una masa radiactiva emite partículas según un proceso de Poisson con parámetro $\lambda > 0$. Sean $T_1, T_2, \dots$ los tiempos entre emisiones sucesivas (iid). Encuentre el límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{T_1^2 + \dots + T_n^2}{n}.$$

¿Es un límite casi seguro o un límite en probabilidad?

Ejercicio 4 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias i.i.d. con distribución común $\mathcal{N}(0, 1)$. Encuentre el límite en probabilidad de

$$\log \left(\frac{X_1^2 + \dots + X_n^2}{X_1^4 + \dots + X_n^4} \right).$$

Ejercicio 5 Sean $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias i.i.d. $\sim \mathcal{N}(0, 1)$. Calcule el límite casi seguro de:

$$\frac{X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2}{(X_1 - 1)^2 + (X_2 - 1)^2 + \dots + (X_n - 1)^2}$$

Ejercicio 1 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias i.i.d. con distribución $\mathcal{U}[0, 1]$. Pruebe que:

$$n^{-X_n} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0, \quad \text{pero} \quad n^{-X_n} \not\xrightarrow{\text{c.s.}} 0.$$

Sea $\varepsilon > 0$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\underbrace{|n^{-X_n} - 0|}_{A_n} > \varepsilon\right) &= \mathbb{P}(n^{-X_n} > \varepsilon) \\ &= \mathbb{P}(-X_n \ln(n) > \ln(\varepsilon)) \\ &= \mathbb{P}(-X_n > \frac{\ln(\varepsilon)}{\ln(n)}) \\ &= \mathbb{P}(X_n < -\frac{\ln(\varepsilon)}{\ln(n)}) \\ &= \mathbb{P}(X_n \leq -\frac{\ln(\varepsilon)}{\ln(n)}) \end{aligned}$$

$$A_n = \{n^{-X_n} > \varepsilon\} = \frac{-\ln(\varepsilon)}{\ln(n)} \rightarrow 0$$

$$\mathbb{P}(A_n) = \frac{-\ln(\varepsilon)}{\ln(n)}$$

$$\sum_1^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \infty \quad \wedge \quad A_n \text{ ind}$$

$$\mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) = 1$$

$$\mathbb{P}(n^{-X_n} \neq 0 \text{ i.o.}) = 1 \Rightarrow \mathbb{P}(n^{-X_n} \rightarrow 0) = 0$$

Ejercicio 2 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias independientes tales que $X_1 = 0$ y, para $j \geq 2$, X_j es una variable aleatoria discreta con distribución:

$$P(X_j = k) = \begin{cases} \frac{1}{j^3} & \text{si } k = \pm 1, \pm 2, \dots, \pm j, \\ 1 - \frac{2}{j^2} & \text{si } k = 0. \end{cases}$$

Muestre que, si $\alpha > \frac{1}{2}$, cuando $n \rightarrow \infty$ se tiene:

$$\frac{1}{n^\alpha} \sum_{j=1}^n X_j \xrightarrow{P} 0.$$

Hint: Puede ser de utilidad recordar que $\sum_{k=1}^j k^2 = \frac{j(j+1)(2j+1)}{6}$.

Sea $\varepsilon > 0$

$$P\left(\left|\frac{1}{n^\alpha} \sum_{j=1}^n X_j - 0\right| > \varepsilon\right) = P\left(\left|\frac{1}{n^\alpha} \sum_{j=1}^n X_j\right| > \varepsilon\right)$$

$$\mathbb{E}\left(\frac{1}{n^\alpha} \sum_{j=1}^n X_j\right) \leq \frac{\text{Var}\left(\frac{1}{n^\alpha} \sum_{j=1}^n X_j\right)}{\varepsilon^2} = \frac{\frac{1}{n^{2\alpha}} \sum_{j=1}^n \text{Var}(X_j)}{\varepsilon^2}$$

$$\stackrel{||}{=} \frac{1}{n^\alpha} \sum_{j=1}^n \mathbb{E}(X_j) = 0$$

$$\sim \frac{\frac{1}{n^{2\alpha}} \sum_{j=1}^n C}{\varepsilon^2}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(X_j) &= \mathbb{E}(X_j^2) \\ &= 2 \sum_{k=1}^j k^2 \cdot \frac{1}{j^3} \\ &= \frac{2}{j^3} \frac{j(j+1)(2j+1)}{6} \sim C \end{aligned}$$

$$= \frac{1 \cdot n}{n^{2\alpha} \cdot \varepsilon^2} = \frac{1}{n^{2\alpha-1} \cdot \varepsilon^2} \rightarrow 0$$

$$\text{Si } 2\alpha - 1 > 0 \\ \alpha > 1/2$$

Ejercicio 3 Una masa radiactiva emite partículas según un proceso de Poisson con parámetro $\lambda > 0$. Sean $T_1, T_2, \dots$ los tiempos entre emisiones sucesivas (iid). Encuentre el límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{T_1^2 + \dots + T_n^2}{n}.$$

¿Es un límite casi seguro o un límite en probabilidad?

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=1}^n T_i^2}{n} = \mathbb{E}(T_1^2) = \frac{\text{Var}(T_1) + \mathbb{E}(T_1)^2}{\lambda + \lambda^2}$$


 C.S

LFEN

Ejercicio 4 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias i.i.d. con distribución común $\mathcal{N}(0, 1)$. Encuentre el límite en probabilidad de

$$\log \left(\frac{X_1^2 + \dots + X_n^2}{X_1^4 + \dots + X_n^4} \right).$$

$$\log \left(\frac{X_1^2 + \dots + X_n^2}{n} \right) - \log \left(\frac{X_1^4 + \dots + X_n^4}{n} \right)$$

$$\rightarrow \log(\mathbb{E}(X_1^2)) - \log(\mathbb{E}(X_1^4))$$

$$\log(\text{Var}(X_1) + \mathbb{E}(X_1)^2) - \log(\text{Var}(X_1^2) + \mathbb{E}(X_1^2)^2)$$

$\overset{X_{(1)}^2}{\sim}$

$$\log(1) - \log(2 + 1)$$

$$\parallel$$

$$\log(1/3)$$

Ejercicio 5 Sean $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias i.i.d. $\sim \mathcal{N}(0, 1)$. Calcule el límite casi seguro de:

$$\frac{X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2}{(X_1 - 1)^2 + (X_2 - 1)^2 + \dots + (X_n - 1)^2}$$

$$\frac{\sum_1^n X_i^2 / n}{\sum_1^n (X_i - 1)^2 / n} \stackrel{1}{=} \frac{\mathbb{E}(X_1^2)}{\mathbb{E}((X_1 - 1)^2)} = \frac{\mathbb{E}(X_1^2)}{\mathbb{E}(X_1^2) - 2\mathbb{E}(X_1) + 1} \\ = \frac{1}{1 - 2 \cdot 0 + 1} = 1/2$$